Rockchip Developer Guide Linux WDT

文件标识：RK-KF-YF-078

发布版本：V1.4.0

日期：2025-12-19

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2025 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

当WDT的计数值减为0的时候，产生一个复位信号复位系统，防止由软件导致的系统卡死。

产品版本

芯片名称	内核版本
ROCKCHIP 芯片	4.4/4.19/5.10/6.1

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	薛小明	2019.12.23	初始发布
V1.1.0	薛小明	2021-04-13	添加RK356X暂停计数说明
V1.2.0	薛小明	2022-01-28	添加RK3588暂停计数说明
V1.3.0	薛小明	2025-04-29	更新暂停计数说明
V1.4.0	薛小明	2025-12-19	更新RK3538暂停计数说明

目录

Rockchip Developer Guide Linux WDT

1. WDT 驱动
   1.1 驱动文件
   1.2 DTS 节点配置
2. WDT 使用
3. 内核配置
4. 常见问题
   4.1 WDT无法停止
   4.2 WDT精度
   4.3 暂停功能

1. WDT 驱动

1.1 驱动文件

驱动文件所在位置：
`drivers/watchdog/dw_wdt.c`

1.2 DTS 节点配置

DTS 配置参考文档 为`Documentation/devicetree/bindings/watchdog/dw_wdt.txt`，本文主要说明如下参数:

- `interrupts = <GIC_SPI 120 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>;`

  中断模式时候用于首先触发中断，再经过一个超时周期才产生复位信号。

- `clocks = <&cru PCLK_WDT>;`

  驱动WDT工作，并且用于计算每个计数周期。

2. WDT 使用

应用操作`/dev/watchdog`节点来控制watchdog，示例如下：

```
int main(void)
{
    int fd = open("/dev/watchdog", O_WRONLY);     通过open来启动watchdog
    int ret = 0;
    if (fd == -1) {
        perror("watchdog");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    while (1) {
        ret = write(fd, "\0", 1);       通过write来喂狗
        if (ret != 1) {
            ret = -1;
            break;
        }
        sleep(10);
    }
    close(fd);
    return ret;
}
```

关于`close()`

1. 正常情况下`close()`，不再喂狗，watchdog会触发系统重启。

`echo A > /dev/watchdog`, 这里写入的是除大写V以外的任意字符。

以上操作会按顺序执行open/write/close三个操作，watchdog超时之后会触发系统重启。

2. `write(fd, "V", 1);` 再 `close()`，写入大写V，内核继续喂狗，系统不会自动重启。

`echo V > /dev/watchdog`

以上操作和第1步不同的是参数不同，内核watchdog框架判断到写入的值是大写V，会开启内核定时器自动喂狗，因此close之后，系统不会自动重启。

3. 配置宏`CONFIG_WATCHDOG_NOWAYOUT`，重复步奏2，内核不会继续喂狗，系统会被重启。

3. 内核配置

```
Symbol: WATCHDOG [=y]
Type  : boolean
Prompt: Watchdog Timer Support
    Location:
(1) -> Device Drivers
    Defined at drivers/watchdog/Kconfig:6
```

4. 常见问题

4.1 WDT无法停止

WDT没有相应的寄存器用于配置停止功能，只能通过disable clock或者软复位来停止WDT，有些芯片的clock或者复位操作只能在安全环境执行，新的SoC通过配置外部GRF寄存器来间接支持WDT停止功能。具备停止功能的SoC在 暂停功能 章节有描述

4.2 WDT精度

WDT精度只有16档，相邻档位计数相差比较大，因此无法精细计数。

```
0000: 0x0000ffff
0001: 0x0001ffff
0010: 0x0003ffff
0011: 0x0007ffff
0100: 0x000fffff
0101: 0x001fffff
0110: 0x003fffff
0111: 0x007fffff
1000: 0x00ffffff
1001: 0x01ffffff
1010: 0x03ffffff
1011: 0x07ffffff
1100: 0x0fffffff
1101: 0x1fffffff
```

```
1110: 0x3fffffff
1111: 0x7fffffff
```

假设wdt clock为100MHz，最大超时时间 0x7fffffff / 100MHz = 21秒，如果需要更大的超时，需要调整对应的wdt clock。

4.3 暂停功能

使用Rockchip自带的io命令或者busybox的devmem命令可以实现暂停计数以及恢复计数。

在内核里面操作以下两个配置：

打开

```
CONFIG_DEVMEM
```

关闭

```
CONFIG_STRICT_DEVMEM
```

以下地址属于WDT外部寄存器，具体可以参考对应芯片的TRM文档的GRF章节

芯片	暂停	恢复
RK356X	io -4 0xfdc60504 0x00100010 或者 busybox devmem 0xfdc60504 32 0x00100010	io -4 0xfdc60504 0x00100000 或者 busybox devmem 0xfdc60504 32 0x00100000
RK3588	io -4 0xfd58c000 0x00010001 或者 busybox devmem 0xfd58c000 32 0x00010001	io -4 0xfd58c000 0x00100000 或者 busybox devmem 0xfd58c000 32 0x00100000
RV1126B	io -4 0x2010000c 0x04000400 或者 busybox devmem 0x2010000c 32 0x04000400	io -4 0x2010000c 0x04000000 或者 busybox devmem 0x2010000c 32 0x04000000
RV1103B	io -4 0x20150008 0x00020002 或者 busybox devmem 0x20150008 32 0x00020002	io -4 0x20150008 0x00020000 或者 busybox devmem 0x20150008 32 0x00020000
RK3506 wdt0	io -4 0xff288028 0x1 或者 busybox devmem 0x0xff288028 32 0x1	io -4 0xff288028 0x0 或者 busybox devmem 0x0xff288028 32 0x0
RK3506 wdt1	io -4 0xff288028 0x4 或者 busybox devmem 0x0xff288028 32 0x4	io -4 0xff288028 0x0 或者 busybox devmem 0x0xff288028 32 0x0
RK2118	io -4 0x50210028 0x10001 或者 busybox devmem 0x50210028 32 0x10001	io -4 0x50210028 0x10000 或者 busybox devmem 0x50210028 32 0x10000
RK3576	io -4 0x2600a010 0x400040 或者 busybox devmem 0x2600a010 32 0x400040	io -4 0x2600a010 0x400000 或者 busybox devmem 0x2600a010 32 0x400000
RK3528	io -4 0xff380000 0x00100010 或者 busybox devmem 0xff380000 32 0x00100010	io -4 0xff380000 0x00100000 或者 busybox devmem 0xff380000 32 0x00100000
RK3538	io -4 0xfd10000c 0x04000400 或者 busybox devmem 0xfd10000c 32 0x04000400	io -4 0xfd10000c 0x04000000 或者 busybox devmem 0xfd10000c 32 0x04000000

以上表格里没有列出的芯片，不支持暂停功能